SOLAR ESS · 2026 EDITION

# Solar FAQ

## 55 straight answers about rooftop solar in Thailand

- Policy & Money in Thailand
- Choosing Your System
- Warranty & Lifespan
- Maintenance & Cleaning
- Environment & Sustainability
- Installation Basics
- Field Troubleshooting Guide
- Safety & Protection

**Solar ESS Co. Ltd.** · Solar Energy for Sustainable Solution
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solar-ess.org · www.solaress.org

**Solar ESS Co. Ltd.**
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org

**2.20 THB**
per unit sell-back (net billing)

**200,000 THB**
max. income-tax deduction

**4 to 7 yrs**
typical home payback

**25+ yrs**
panel working life

## What we install

Panels: Tier-1 HPBC back-contact · Huawei · Solis · ATMOCE · SolarEdge · Sigenergy · Type II SPD, DC + AC

More: solar-ess.org/technical

# 01 Policy & Money in Thailand

Net billing, incentives, payback and price

### 1 Does Thailand give net metering to homeowners?

Not true net metering. Thailand uses **net billing**: the solar power you use yourself replaces grid power at the full retail price, and the surplus you export is bought at a fixed lower rate. Units are not swapped one-for-one.

### 2 How much do I get for power I sell back?

**2.20 baht per unit (kWh)** under the household "Solar for the People" scheme, with up to 5 kW of export per meter. In 2026 the national target was raised from 500 MW to 10,000 MW and the purchase period extended to 20 years. Ask us for the current application status with PEA/MEA.

### 3 Is there a government subsidy or tax benefit?

Yes. A personal income-tax deduction of **up to 200,000 baht** applies to on-grid rooftop systems up to 10 kWp connected between 3 Mar 2026 and 31 Dec 2028 (one system, one meter, e-tax invoice required). The government has also announced a planned cash subsidy for household systems; details are still to be confirmed.

### 4 How much tax do I really save?

The deduction lowers your taxable income, so the saving depends on your tax bracket. At 20% a 200,000 baht deduction saves about 40,000 baht; at 10% about 20,000 baht.

### 5 How long is the payback (ROI) for a home?

Typically about **4 to 7 years** for an on-grid system when most solar is used in the daytime. Higher daytime use, the tax deduction and sell-back shorten it. Batteries lengthen payback but add backup and night-time use.

### 6 What makes payback faster?

Using power while the sun shines: air-conditioning, pool pump, water heater, EV charging and home office in the daytime. A system sized to your daytime load pays back fastest.

### 7 More people want solar. Will prices go up?

Demand is rising, but global factory capacity has grown even faster, so equipment prices have fallen over the long term. Short-term rises can come from exchange rates, shipping, copper and policy rushes.

### 8 More suppliers are entering. Will prices get cheaper?

Hardware may get a little cheaper, but labour, structure, cable and protection devices do not. Very low quotes usually cut quality in those hidden parts. Waiting a year usually costs more in lost savings than it gains in price.

### 9 Will electricity tariffs keep rising?

Nobody can promise, but Thai tariffs follow fuel (Ft) costs and move up and down. Solar fixes the cost of part of your energy for 25+ years, which protects you from that uncertainty.

### 10 Do I need permission to install?

Yes for grid-connected systems: notification to the regulator (ERC) and a grid-connection approval from PEA or MEA, plus engineer-signed drawings. Rules were simplified in 2026. Solar ESS handles the paperwork for you.

### 11 Can I finance the system?

Several Thai banks offer solar loans and 0% instalment plans. In many cases the monthly instalment is close to the monthly saving on the bill.

## 02 Choosing Your System

Type, size and what to expect

### 12 On-grid, hybrid or off-grid: which one?

**On-grid**: lowest cost, fastest payback, no backup. **Hybrid**: adds a battery for night use and blackout backup. **Off-grid**: for sites with no utility supply; needs larger battery and usually a generator.

### 13 Will my solar work during a blackout?

A standard on-grid inverter switches off for safety when the grid fails. You need a hybrid inverter with a battery and a backup circuit to keep essential loads running.

### 14 What size system do I need?

We size from your electricity bill and your daytime load profile. As a rough guide, each 1 kWp in Thailand produces around 110 to 130 units per month and needs about 4.5 to 5 m2 of roof.

### 15 Is my roof suitable?

Most metal sheet, concrete tile and flat concrete roofs are fine. We check structure strength, age, shading, orientation and waterproofing before quoting.

### 16 Does solar still work in rainy season?

Yes, at reduced output. Panels produce from diffuse light too. Annual production figures already include the rainy months.

### 17 Do I need a battery?

Not for saving money in the daytime. A battery makes sense if you have frequent outages, high evening use, no permission to export, or want more independence.

### 18 Can solar charge my EV?

Yes. Daytime EV charging is one of the best uses of surplus solar. A smart charger can follow the solar output so the car takes only the excess.

### 19 Can I expand later?

Yes, if planned. Choose an inverter with spare capacity and a battery-ready (hybrid) model, and leave roof and cable space.

## 03 Warranty & Lifespan

What is covered and for how long

### 20 How long is the product warranty?

Typical for the Tier-1 equipment we use: **panels** 12 to 25 years product warranty plus a 25 to 30 year power-output warranty; **inverters** 5 to 10 years (extendable on some brands); **batteries** about 10 years. Exact terms are stated per model in your quotation.

### 21 How long is the installation warranty?

Workmanship warranty covers mounting, wiring, waterproofing and commissioning. The period is stated in your Solar ESS quotation and contract.

### 22 How long will the system last?

Panels 25 to 30 years or more, losing roughly 0.4 to 0.5% output per year. Inverters usually 10 to 15 years, so plan one replacement in the system's life. LFP batteries typically last 6,000+ cycles.

### 23 What can void a warranty?

Modification by unqualified people, wrong cleaning (high pressure, harsh chemicals, walking on panels), lightning or surge without proper protection, and ignoring fault alarms.

### 24 Who do I call if something fails?

Call Solar ESS first. We diagnose remotely through the monitoring platform, then handle the claim with the manufacturer.

## 04 Maintenance & Cleaning

Low effort, but not zero

### 25 Is maintenance expensive?

No. Solar has no moving parts. Yearly cost is normally a small fraction of the yearly saving: cleaning plus one inspection.

### 26 What does maintenance include?

Panel cleaning, visual check of panels and mounting, tightening terminals, thermal scan of DC/AC boxes, checking SPD and breakers, earthing test, inverter fan and filter, and review of production data.

### 27 Does it need much work from me?

Very little. Check the app once a week. If production drops suddenly or an alarm appears, tell us.

### 28 How often should panels be cleaned?

Usually 1 to 2 times a year, more often near farms, dusty roads, burning season or bird areas. Dirty panels can lose 5 to 15% of output.

### 29 How much does PV cleaning cost?

It depends on the number of panels, roof height and access, and water supply. We quote per visit or as a yearly service package.

### 30 Can I clean them myself?

Yes with care: soft brush, clean water, early morning or evening when panels are cool. No high-pressure jet, no detergent, no standing on panels, and never work on a roof without fall protection.

## 05 Environment & Sustainability

Honest answers to hard questions

### 31 Solar energy is clean. Is solar manufacturing clean?

Not perfectly. Making silicon, glass and aluminium uses energy and chemicals. But a panel repays the energy used to make it in roughly 1 to 3 years, then produces clean power for 25+ years.

### 32 How does solar compare with fossil power?

Over its whole life, rooftop solar emits around 40 g $CO_2$ per kWh, against roughly 490 for gas and 820 for coal (IPCC median values).

### 33 Do panels create an environmental crisis?

No. A panel is mostly glass and aluminium with small amounts of silicon, copper and silver. Standard silicon panels are not hazardous in normal use and do not leak.

### 34 What happens at end of life? Can panels be recycled?

Yes. Glass, aluminium frame, copper and silicon can be recovered, around 90% or more by weight. Thailand's recycling capacity is still developing, so used panels should go to licensed e-waste handlers, never to landfill or burning.

### 35 Do batteries cause resource scarcity, child labour or environmental damage?

The main concern is cobalt. The **LFP (lithium iron phosphate)** batteries used in home storage contain no cobalt and no nickel. Lithium mining still has impacts, so choose brands with supply-chain audits.

### 36 What do we do with old batteries?

After 10+ years a battery still holds most of its capacity and can have a second life in lighter duty. At true end of life it goes to a licensed recycler to recover lithium, copper and aluminium.

### 37 Are used panels worth anything?

Yes. Panels removed after 10 to 15 years often still give 85 to 90% output and are reused on farms, pumps and small off-grid sites.

## 06 Installation Basics

Design and workmanship points

### 38 What about shading?

One shaded panel can pull down a whole string. We design around shade, or use optimisers or microinverters on the affected panels.

### 39 Why do connectors matter so much?

Mismatched or badly crimped MC4 connectors are the most common cause of rooftop solar fires. We use the same brand on both sides and the correct crimp tool.

### 40 Will installation make my roof leak?

Not if done properly. Metal roofs use clamps or sealed screws on the ribs; tile roofs use hooks under the tile. All penetrations are sealed and covered by workmanship warranty.

## 07 Field Troubleshooting Guide

Detailed answers on strings, cables, insulation, CT, meter and system control

### 41 Panels on different angle/tilt: how should I lay the panels?

**Keep every panel in one series string on the same orientation and tilt, and give each roof face its own MPPT input.**

In a series string the current is set by the weakest panel, so one shaded or differently-facing panel drags the whole string down.

- **Same direction, tilt differs by under about 10°:** can share one string; the loss is small.
- **Different directions (e.g. east and west):** separate strings on separate MPPTs.

- **More roof faces than MPPTs:** two strings of the same panel count and model may be paralleled on one MPPT even if they face differently, because string voltage barely changes with direction. Check the combined current stays under the MPPT's maximum input current.
- **Never mix** panel counts, models or orientations inside one series string.
- **Complex roofs or partial shading:** use optimizers or microinverters instead.

> Before wiring, confirm each string's Voc at the coldest expected temperature is below the inverter's maximum DC input voltage.

## 42 Cable was cut: what if my DC cable is bruised or damaged?

**Replace the damaged section with proper PV cable and connectors; never repair it with tape.**

A string can carry several hundred volts DC whenever there is daylight, and a damaged cable can arc, start a fire or cause an insulation fault.

1. **Make it safe.** Turn the inverter off, open the DC isolator, then unplug the string's MC4 connectors. Panels stay live in daylight, so work early morning or late evening, or cover the panels.
2. **Check how bad it is.** Exposed copper, a cut through the outer sheath, or a crushed section all mean replacement. A light scuff on the outer sheath only may be acceptable after an insulation test.
3. **Replace.** Replace the whole run where practical. If a joint is unavoidable, use a matching pair of MC4 connectors (same brand and type), crimped with the correct tool. Keep the joint accessible, off the roof surface and out of standing water, never buried inside conduit.
4. **Test before reconnecting.** Measure insulation resistance (+ to earth and − to earth) and check string Voc and polarity (see the insulation question below).
5. **Prevent it happening again.** Run cable in UV-rated conduit or tray, clip it to the rails, protect sharp edges, and guard against rodents and pinching under clamps.

## 43 Insulation issue: how should I fix the insulation issue on cable and ground?

**Find the one string, then the one panel, connector or cable that leaks to earth, and replace it; never disable the inverter's insulation protection.**

Inverters show this as "PV ISO Fault", "DC Insulation Impedance Failure" or "Low Insulation Resistance" depending on brand.

### Common causes

- Water inside MC4 connectors or a panel junction box
- Cable insulation cut or pinched under a rail or clamp
- Cracked panel backsheet or glass
- Heavy dew or rain (a fault that clears by midday points to moisture)
- Poor or missing frame earthing

### How to find it

1. Note when the fault happens: mornings and after rain = moisture; all the time = physical damage.
2. Turn the inverter off and open the DC isolator. Disconnect all strings.
3. Test each string with an insulation tester (megger) at 1,000 V DC (or 500 V for low-voltage strings): + to earth, then − to earth. Healthy strings typically read well above 1 MΩ.
4. On the faulty string, split it in half and test each half; repeat until you reach one panel or one connector.
5. Inspect connectors for water or burn marks, and cable runs for damage.

### Fixing

- Replace the faulty connector pair, cable section or panel.
- Dry and re-seal junction boxes; use drip loops so water runs away from connectors.

- Check earthing: every frame and rail bonded to earth, earth resistance measured and within the design value (commonly 5 Ω or less).
- Re-test every string before reconnecting the inverter.

## 44 Problem with CT: can we run the inverter without a CT?

**Yes for a plain on-grid inverter that is allowed to export; no for a hybrid inverter or any system that must limit export.**

The CT is the inverter's only way to see how much power the building is taking from or sending to the grid.

| System | Without CT | Result |
|---|---|---|
| **On-grid, export allowed** | Works | Produces at full power; extra goes to the grid |
| **On-grid, zero export required** | Not acceptable | Inverter cannot limit export; energy leaks to the grid |
| **Hybrid with battery** | Works poorly | Battery cannot follow the load; it may not discharge at night, or may export from battery |
| **Hybrid in backup / off-grid mode only** | Works | Supplies backup loads; no self-consumption control |

If a CT fails, switch the inverter to a safe mode (export limit off only if export is permitted, or reduce output) until the CT is replaced.

## 45 What is the impact if we run the CT in the wrong direction or on the wrong phase?

**The inverter makes the opposite or a random decision: it exports when it should not, or charges the battery from the grid, and the monitoring data becomes wrong.**

| Mistake | What the inverter sees | Typical symptoms |
|---|---|---|
| **CT reversed (arrow wrong way, or S1/S2 swapped)** | Grid import looks like export | Zero-export system exports at full power; inverter curtails while the house is importing; battery charges from grid; load shows negative or impossible values |
| **CT on the wrong phase** | Current from one phase against voltage of another (120° apart) | Readings too low, wrong sign or jumping; export control unstable |
| **CT on the inverter output instead of the grid cable** | Only its own output | Load always equals PV; export never controlled |
| **CT on the neutral, or around both L and N** | Near zero | Inverter thinks the house uses nothing |

**How to check (known-load test):** turn the inverter off and switch on a known load (e.g. a 2 kW kettle). The monitor should show about 2 kW import. Export shown = CT reversed; much less than 2 kW or wandering = wrong phase or wrong cable. Follow the brand's manual for arrow direction, since brands differ. Many inverters also let you reverse the CT direction in settings.

## 46 Meter: can we run the inverter without a meter?

**Yes, as long as the inverter has a working CT (for models that support a direct CT) or export control is not needed.**

A smart meter does the same job as a CT — it tells the inverter the grid power — but measures more accurately and talks to the inverter over RS485.

- **On-grid, export allowed:** no meter or CT needed.
- **Single-phase hybrid with a direct CT input:** CT is enough; a meter is optional.
- **Models that require a meter for export control** (many three-phase inverters): the inverter will raise a "Meter Communication" error and cannot limit export without it.

If the meter loses communication, most inverters either lose export control or cut output to zero for safety; check the RS485 wiring (A/B polarity), Modbus address and baud rate.

## 47 When do we need to use a meter?

**Use a smart meter whenever accuracy, distance or three phases matter.**

- **Zero export or export limit** on three-phase systems, or where the utility requires proven export control
- **Three-phase sites** with unbalanced loads, so each phase is measured correctly
- **Long distance** between inverter and main board, beyond the CT cable length the manual allows
- **Large main breakers** that need external CTs bigger than the inverter's supplied CT
- **Several inverters on one site**, controlled together through a meter plus a datalogger or export manager
- **Accurate consumption data** for customer reports, savings analysis or battery sizing

## 48 Power running in reverse: why, and how do we fix it?

**Power flowing back to the grid when it should not is almost always a CT or meter installation error, or export limit not switched on.**

Exporting without a sell-back agreement means giving energy away free, and may break the utility's connection conditions.

### Symptoms

- The utility meter registers export, or the customer's bill does not drop as expected
- Monitoring shows negative load, or export while the house is clearly consuming
- Battery charges from the grid at night

### Causes and fixes

| Cause | Fix |
|---|---|
| **CT arrow facing the wrong way, or S1/S2 swapped** | Flip the CT or swap the leads; or reverse CT direction in settings |
| **Meter L and N swapped, or CT on wrong meter terminals** | Rewire to the meter's wiring diagram |
| **CT installed downstream of the inverter connection point** | Move it to the incoming grid cable, between utility meter and all loads plus inverter |
| **Export limit / zero export not enabled** | Enable it and set the limit to 0 W (or the permitted value) |
| **Sudden large load switching off** | Short export spikes of a few seconds are normal while the inverter reacts |

After fixing, repeat the known-load test and watch the utility meter during a sunny hour with low load.

## 49 3P with the wrong CT: what is complicated about 3P and CT?

**In three-phase, each of the three CTs must sit on the same phase as the voltage it is paired with, and face the right way.**

There are 6 ways to arrange three CTs across three phases and 8 combinations of directions — 48 possible installations, and only one is correct.

### Why it is harder than single-phase

- **Phase matching:** CT1 must be on L1, CT2 on L2, CT3 on L3, matching the meter or inverter voltage wires. A swap gives readings 120° out, so power looks too small or negative.
- **Mixed errors cancel out:** one reversed CT can make total power look reasonable while each phase is wrong.
- **Unbalanced loads:** the house may import on one phase and export on another. If the inverter balances its output evenly, a lightly loaded phase can export even when the total is zero. Use per-phase export limit if the inverter supports it, and check how the utility meter records each phase.
- **Phase rotation:** check L1-L2-L3 sequence at the main board matches the inverter and meter.

### How to verify a 3P installation

1. Turn the inverter off.
2. Switch on a known single-phase load on L1 only. Only phase 1 should rise, showing import of about that load.
3. Repeat for L2 and L3.
4. Each phase should show a power factor close to 1 for resistive loads. Negative power on a phase = that CT is reversed; power appearing on a different phase = CTs are swapped.
5. Turn the inverter on and confirm export stays at the set limit on every phase.

## 50 System control: how should the system be set up?

**System control is how the inverter decides where solar, battery and grid power go; set it at commissioning to match the customer's goal and the utility's rules, then lock it.**

### Work modes (names vary by brand)

| Mode | What it does | Best for |
|---|---|---|
| **Self-use / Self-consumption** | Solar feeds loads first, then battery, then grid | Most homes and businesses with battery |
| **Feed-in priority** | Exports first, keeps battery for later | Sites with a sell-back agreement |
| **Backup / Reserve** | Keeps battery at a set SOC for outages | Sites with frequent power cuts |
| **Time-of-use (TOU)** | Charges or discharges at set times | TOU tariff customers |
| **Off-grid** | Runs without grid | Remote sites |
| **Peak shaving** | Uses battery to cap grid import | Commercial sites with demand charges |

### Settings to check at every commissioning

- Grid code set to the local utility standard (PEA or MEA for Thailand)
- Export limit / zero export, with CT or meter verified
- Battery type, charge/discharge current limits and minimum SOC
- Date, time and time zone (TOU depends on it)
- Monitoring app connected and showing correct load, PV, battery and grid values
- Firmware up to date

**Good practice:** don't change protection settings (voltage, frequency, anti-islanding) without a clear reason; record all settings in the handover document; and give the customer view-only app access so settings are changed only by the installer.

# Safety & Protection

# 08 Surge, earthing and fire safety

### 51 What surge protection (SPD) do you install?

**Type II SPD on both DC and AC sides.** AC SPD to IEC 61643-11 in the distribution board; DC SPD to IEC 61643-31 in the combiner box or at the inverter DC input.

### 52 What ratings should a Type II SPD have?

Tested with an 8/20 microsecond wave. Nominal discharge current (In) 20 kA, maximum (Imax) 40 kA or more. AC continuous voltage (Uc) such as 275/320/420 V AC; DC rating (Ucpv) 600 or 1000 V DC, at or above the string's maximum open-circuit voltage.

### 53 Why is earthing important?

SPDs can only divert a surge if there is a good earth. Panel frames, mounting, inverter and SPDs are bonded to an earth electrode with tested low resistance.

### 54 Is rooftop solar a fire risk?

Very low when installed to standard: correct cable and connectors, DC isolators, fuses or breakers, SPD, and inverter arc-fault and insulation monitoring. Yearly thermal scans catch hot spots early.

### 55 Is it safe in storms and lightning?

Yes. Structures are designed for wind load, and SPD plus earthing protect against induced surges. Buildings with a lightning protection system need the solar array coordinated with it.

| Type II SPD | AC side | DC side (solar PV) |
|---|---|---|
| **Standard** | IEC 61643-11 | IEC/EN 61643-31 |
| **Test waveform** | 8/20 µs | 8/20 µs |
| **Nominal discharge current (In)** | 5 to 20 kA (20 kA common) | 20 kA |
| **Maximum current (Imax)** | 40 to 80 kA | 40 kA or more |
| **Where installed** | Sub-distribution board / MDB | Combiner box / inverter DC input |
| **Continuous voltage (Uc / Ucpv)** | 275, 320 or 420 V AC | 600 or 1000 V DC, at or above string Voc |

Policy figures as of October 2026 (NEPC resolutions, Royal Decree No. 805). Rates, quotas and incentives change; savings, payback and warranty figures are typical ranges, not guarantees. Your quotation states the exact terms for your system.

SOLAR ESS · ฉบับปี 2569

# คำถามที่พบบ่อย เรื่องโซลาร์เซลล์

## 55 คำตอบตรงประเด็นเกี่ยวกับโซลาร์บนหลังคาในประเทศไทย

- นโยบายและความคุ้มค่าในประเทศไทย
- การเลือกระบบ
- การรับประกันและอายุการใช้งาน
- การบำรุงรักษาและการล้างแผง
- สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
- พื้นฐานการติดตั้ง
- คู่มือแก้ไขปัญหาหน้างาน
- ความปลอดภัยและการป้องกัน

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด** · Solar Energy for Sustainable Solution
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solar-ess.org · www.solaress.org

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org

**2.20 บาท**
ต่อหน่วย ราคาขายไฟคืน (Net Billing)

**200,000 บาท**
ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด

**4 ถึง 7 ปี**
ระยะคืนทุนทั่วไปของบ้าน

**25 ปีขึ้นไป**
อายุการใช้งานของแผง

**อุปกรณ์ที่เราติดตั้ง**

แผง: Tier-1 HPBC (Back-Contact) | Huawei | Solis | ATMOCE | SolarEdge | Sigenergy | SPD Type II ทั้ง DC และ AC | ข้อมูลเพิ่มเติม: solar-ess.org/technical

## 01 นโยบายและความคุ้มค่าในประเทศไทย

Net Billing สิทธิประโยชน์ ระยะคืนทุน และแนวโน้มราคา

**1 ประเทศไทยมีระบบ Net Metering ให้เจ้าของบ้านหรือไม่?**

ยังไม่ใช่ Net Metering แบบหักลบหน่วยต่อหน่วย ประเทศไทยใช้ระบบ **Net Billing** คือไฟโซลาร์ที่ใช้เองจะทดแทนไฟจากการไฟฟ้าในราคาค่าไฟปกติ ส่วนไฟที่เหลือส่งขายเข้าระบบจะได้ราคารับซื้อคงที่ซึ่งต่ำกว่า

**2 ขายไฟคืนได้หน่วยละเท่าไร?**

**2.20 บาทต่อหน่วย (kWh)** ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ขายได้ไม่เกิน 5 kW ต่อมิเตอร์ ในปี 2569 เป้าหมายรับซื้อทั้งประเทศถูกขยายจาก 500 MW เป็น 10,000 MW และขยายระยะเวลารับซื้อเป็น 20 ปี สอบถามสถานะการเปิดรับสมัครล่าสุดกับ กฟภ./กฟน. ได้ที่เรา

**3 มีเงินอุดหนุนหรือสิทธิทางภาษีจากรัฐหรือไม่?**

มี สามารถนำค่าติดตั้งไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด **200,000 บาท** สำหรับระบบออนกริดไม่เกิน 10 kWp ที่เชื่อมต่อระบบระหว่าง 3 มี.ค. 2569 ถึง 31 ธ.ค. 2571 (1 ระบบ 1 มิเตอร์ ต้องมี e-Tax Invoice) นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศแผนเงินอุดหนุนสำหรับครัวเรือน ซึ่งยังต้องรอรายละเอียดยืนยัน

**4 ประหยัดภาษีได้จริงเท่าไร?**

การลดหย่อนคือการลดเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จึงขึ้นกับฐานภาษีของท่าน เช่น ฐานภาษี 20% ลดหย่อน 200,000 บาท ประหยัดภาษีประมาณ 40,000 บาท ฐานภาษี 10% ประมาณ 20,000 บาท

**5 ระยะคืนทุน (ROI) ของบ้านพักอาศัยนานเท่าไร?**

โดยทั่วไปประมาณ **4 ถึง 7 ปี** สำหรับระบบออนกริดที่ใช้ไฟช่วงกลางวันเป็นหลัก ยิ่งใช้ไฟกลางวันมาก ได้ลดหย่อนภาษี และขายไฟคืนได้ ก็ยิ่งคืนทุนเร็ว แบตเตอรี่ทำให้คืนทุนช้าลงแต่ได้ไฟสำรองและใช้ไฟโซลาร์ตอนกลางคืนได้

**6 ทำอย่างไรให้คืนทุนเร็วขึ้น?**

ใช้ไฟในช่วงที่มีแดด เช่น แอร์ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน ชาร์จรถ EV และทำงานที่บ้านตอนกลางวัน ระบบที่ออกแบบขนาดให้พอดีกับการใช้ไฟกลางวันจะคืนทุนเร็วที่สุด

**7 คนติดโซลาร์มากขึ้น ความต้องการสูงขึ้น ราคาจะแพงขึ้นหรือไม่?**

ความต้องการเพิ่มขึ้นจริง แต่กำลังการผลิตของโรงงานทั่วโลกเพิ่มเร็วกว่า ราคาอุปกรณ์ในระยะยาวจึงลดลง ราคาอาจขึ้นชั่วคราวจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าขนส่ง ราคาทองแดง และช่วงเร่งติดตั้งตามนโยบาย

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org

**8 ผู้ขายเข้ามาในตลาดมากขึ้น ราคาจะถูกลงหรือไม่?**

อุปกรณ์หลักอาจถูกลงเล็กน้อย แต่ค่าแรง โครงสร้าง สายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้ถูกลง ใบเสนอราคาที่ถูกมากมักลดคุณภาพในส่วนที่มองไม่เห็น และการรออีกหนึ่งปีมักเสียค่าไฟที่ควรประหยัดได้มากกว่าส่วนต่างราคา

**9 ค่าไฟจะขึ้นต่อไปหรือไม่?**

ไม่มีใครรับประกันได้ ค่าไฟของไทยปรับขึ้นลงตามค่า Ft (ต้นทุนเชื้อเพลิง) โซลาร์ช่วยล็อกต้นทุนพลังงานส่วนหนึ่งของท่านไว้ได้นานกว่า 25 ปี จึงลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนี้

**10 ต้องขออนุญาตติดตั้งหรือไม่?**

ต้องขอสำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ได้แก่ การแจ้ง กกพ. และการขออนุญาตเชื่อมต่อกับ กฟภ. หรือ กฟน. พร้อมแบบที่วิศวกรลงนามรับรอง ขั้นตอนถูกปรับให้ง่ายขึ้นในปี 2569 และ Solar ESS ดำเนินการเอกสารให้ทั้งหมด

**11 มีสินเชื่อหรือผ่อนชำระได้หรือไม่?**

ธนาคารไทยหลายแห่งมีสินเชื่อโซลาร์และโปรแกรมผ่อน 0% ในหลายกรณีค่างวดต่อเดือนใกล้เคียงกับค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อเดือน

## 02 การเลือกระบบ

ประเภท ขนาด และสิ่งที่ควรรู้

**12 ออนกริด ไฮบริด หรือออฟกริด เลือกแบบไหนดี?**

**ออนกริด**: ราคาต่ำสุด คืนทุนเร็วสุด ไม่มีไฟสำรอง **ไฮบริด**: เพิ่มแบตเตอรี่สำหรับใช้กลางคืนและสำรองไฟตอนไฟดับ **ออฟกริด**: สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และมักต้องมีเครื่องปั่นไฟ

**13 ไฟดับแล้วโซลาร์ยังใช้ได้หรือไม่?**

อินเวอร์เตอร์ออนกริดทั่วไปจะหยุดทำงานเมื่อไฟดับเพื่อความปลอดภัย หากต้องการใช้ไฟต่อ ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดพร้อมแบตเตอรี่และวงจรไฟสำรอง

**14 ควรติดตั้งขนาดเท่าไร?**

เราคำนวณจากบิลค่าไฟและพฤติกรรมการใช้ไฟช่วงกลางวัน โดยประมาณ ระบบ 1 kWp ในประเทศไทยผลิตไฟได้ราว 110 ถึง 130 หน่วยต่อเดือน และใช้พื้นที่หลังคาประมาณ 4.5 ถึง 5 ตร.ม.

**15 หลังคาบ้านฉันติดตั้งได้หรือไม่?**

หลังคาเมทัลชีท กระเบื้องคอนกรีต และดาดฟ้าคอนกรีตส่วนใหญ่ติดตั้งได้ เราตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง อายุหลังคา เงาบัง ทิศทาง และการกันรั่วก่อนเสนอราคา

**16 หน้าฝนโซลาร์ยังผลิตไฟได้หรือไม่?**

ได้ แต่ผลิตได้น้อยลง แผงยังผลิตไฟจากแสงกระจายได้ ตัวเลขการผลิตต่อปีรวมช่วงหน้าฝนไว้แล้ว

**17 จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่หรือไม่?**

ไม่จำเป็นหากต้องการประหยัดค่าไฟช่วงกลางวัน แบตเตอรี่เหมาะกับบ้านที่ไฟดับบ่อย ใช้ไฟช่วงค่ำมาก ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งไฟออก หรือต้องการพึ่งพาตนเองมากขึ้น

**18 ใช้โซลาร์ชาร์จรถ EV ได้หรือไม่?**

ได้ การชาร์จ EV ตอนกลางวันเป็นการใช้ไฟโซลาร์ส่วนเกินที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่ง เครื่องชาร์จอัจฉริยะปรับกำลังชาร์จตามไฟโซลาร์ที่เหลือได้

**19 ขยายระบบภายหลังได้หรือไม่?**

ได้ หากวางแผนไว้ล่วงหน้า เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังสำรองและรองรับแบตเตอรี่ (ไฮบริด) และเผื่อพื้นที่หลังคากับทางเดินสายไว้

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org

## 03 การรับประกันและอายุการใช้งาน

คุ้มครองอะไร นานเท่าไร

**20 รับประกันสินค้ากี่ปี?**

โดยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ Tier-1 ที่เราใช้: **แผง** รับประกันสินค้า 12 ถึง 25 ปี และรับประกันกำลังผลิต 25 ถึง 30 ปี **อินเวอร์เตอร์** 5 ถึง 10 ปี (บางยี่ห้อขยายได้) **แบตเตอรี่** ประมาณ 10 ปี เงื่อนไขของแต่ละรุ่นระบุไว้ในใบเสนอราคา

**21 รับประกันงานติดตั้งกี่ปี?**

การรับประกันงานติดตั้งครอบคลุมโครงสร้างยึดแผง การเดินสาย การกันรั่ว และการทดสอบระบบ ระยะเวลาระบุไว้ในใบเสนอราคาและสัญญาของ Solar ESS

**22 ระบบใช้งานได้นานเท่าไร?**

แผงใช้งานได้ 25 ถึง 30 ปีหรือมากกว่า โดยกำลังผลิตลดลงราว 0.4 ถึง 0.5% ต่อปี อินเวอร์เตอร์มักใช้ได้ 10 ถึง 15 ปี จึงควรเผื่อเปลี่ยนหนึ่งครั้งตลอดอายุระบบ แบตเตอรี่ LFP ใช้ได้มากกว่า 6,000 รอบ

**23 อะไรทำให้การรับประกันสิ้นสุด?**

การดัดแปลงโดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญ การล้างผิดวิธี (ฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้สารเคมีแรง เหยียบบนแผง) ความเสียหายจากฟ้าผ่าหรือไฟกระชากเมื่อไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และการปล่อยให้ระบบแจ้งเตือนโดยไม่แก้ไข

**24 อุปกรณ์เสียต้องติดต่อใคร?**

ติดต่อ Solar ESS ก่อน เราตรวจสอบจากระยะไกลผ่านระบบมอนิเตอร์ แล้วดำเนินการเคลมกับผู้ผลิตให้

## 04 การบำรุงรักษาและการล้างแผง

ดูแลน้อย แต่ไม่ใช่ไม่ต้องดูแล

**25 ค่าบำรุงรักษาแพงหรือไม่?**

ไม่แพง โซลาร์ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นเพียงส่วนน้อยของค่าไฟที่ประหยัดได้ คือค่าล้างแผงและการตรวจระบบปีละครั้ง

**26 การบำรุงรักษาทำอะไรบ้าง?**

ล้างแผง ตรวจสภาพแผงและโครงสร้าง ขันขั้วต่อ สแกนความร้อนตู้ DC/AC ตรวจ SPD และเบรกเกอร์ ทดสอบระบบกราวด์ ตรวจพัดลมและแผ่นกรองของอินเวอร์เตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต

**27 เจ้าของบ้านต้องทำอะไรมากไหม?**

น้อยมาก เปิดแอปดูสัปดาห์ละครั้ง หากการผลิตลดลงผิดปกติหรือมีการแจ้งเตือน ให้แจ้งเรา

**28 ควรล้างแผงบ่อยแค่ไหน?**

ปกติปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง และบ่อยกว่านั้นหากอยู่ใกล้พื้นที่เกษตร ถนนฝุ่น ช่วงฤดูเผา หรือมีนกมาก แผงสกปรกอาจทำให้กำลังผลิตลดลง 5 ถึง 15%

**29 ค่าล้างแผงเท่าไร?**

ขึ้นกับจำนวนแผง ความสูงและการเข้าถึงหลังคา และแหล่งน้ำ เราเสนอราคาเป็นรายครั้งหรือแพ็กเกจบริการรายปี

**30 ล้างเองได้หรือไม่?**

ได้ แต่ต้องระวัง ใช้แปรงขนนุ่มกับน้ำสะอาด ล้างช่วงเช้าหรือเย็นขณะแผงเย็น ห้ามใช้น้ำแรงดันสูง ห้ามใช้ผงซักฟอก ห้ามเหยียบแผง และห้ามขึ้นหลังคาโดยไม่มีอุปกรณ์กันตก

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org

# 05 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

คำตอบตรงไปตรงมาสำหรับคำถามยาก

### 31 ไฟโซลาร์สะอาด แล้วการผลิตแผงโซลาร์เป็นอุตสาหกรรมสะอาดหรือไม่?

ไม่สะอาดทั้งหมด การผลิตซิลิคอน กระจก และอะลูมิเนียมใช้พลังงานและสารเคมี แต่แผงหนึ่งแผงผลิตพลังงานชดเชยพลังงานที่ใช้ผลิตตัวเองได้ภายในราว 1 ถึง 3 ปี จากนั้นผลิตไฟสะอาดต่ออีกกว่า 25 ปี

### 32 เทียบกับไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วเป็นอย่างไร?

ตลอดวัฏจักรชีวิต โซลาร์บนหลังคาปล่อยคาร์บอนราว 40 กรัม CO2 ต่อ kWh เทียบกับก๊าซธรรมชาติราว 490 และถ่านหินราว 820 (ค่ากลางของ IPCC)

### 33 แผงโซลาร์ก่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมจริงหรือ?

ไม่จริง แผงประกอบด้วยกระจกและอะลูมิเนียมเป็นหลัก มีซิลิคอน ทองแดง และเงินในปริมาณเล็กน้อย แผงซิลิคอนมาตรฐานไม่เป็นอันตรายในการใช้งานปกติและไม่รั่วซึม

### 34 เมื่อหมดอายุจะจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร รีไซเคิลได้หรือไม่?

ได้ กระจก เฟรมอะลูมิเนียม ทองแดง และซิลิคอนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ราว 90% ขึ้นไปของน้ำหนัก ขีดความสามารถในการรีไซเคิลของไทยยังอยู่ระหว่างพัฒนา แผงเก่าจึงควรส่งให้ผู้รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาต ห้ามฝังกลบหรือเผา

### 35 แบตเตอรี่ทำให้ทรัพยากรขาดแคลน ใช้แรงงานเด็ก หรือทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ประเด็นหลักอยู่ที่แร่โคบอลต์ แบตเตอรี่ **LFP (ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต)** ที่ใช้ในบ้านไม่มีโคบอลต์และนิกเกิล การทำเหมืองลิเธียมยังมีผลกระทบอยู่ จึงควรเลือกยี่ห้อที่มีการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน

### 36 แบตเตอรี่เก่าทำอย่างไร?

หลังใช้งานกว่า 10 ปี แบตเตอรี่ยังเหลือความจุส่วนใหญ่ และนำไปใช้งานเบาต่อได้ เมื่อหมดอายุจริงให้ส่งผู้รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตเพื่อนำลิเธียม ทองแดง และอะลูมิเนียมกลับมาใช้

### 37 แผงมือสองยังมีมูลค่าหรือไม่?

มี แผงที่ถอดหลังใช้งาน 10 ถึง 15 ปีมักยังผลิตได้ 85 ถึง 90% และนำไปใช้ต่อกับฟาร์ม ปั๊มน้ำ และระบบออฟกริดขนาดเล็กได้

# 06 พื้นฐานการติดตั้ง

ประเด็นด้านการออกแบบและคุณภาพงานติดตั้ง

### 38 ถ้ามีเงาบังแผงล่ะ?

แผงที่ถูกเงาบังเพียงแผงเดียวอาจดึงกำลังผลิตทั้งสตริงลง เราออกแบบหลบเงา หรือใช้ออปติไมเซอร์หรือไมโครอินเวอร์เตอร์กับแผงที่ได้รับผลกระทบ

### 39 ทำไมขั้วต่อจึงสำคัญมาก?

ขั้วต่อ MC4 ต่างยี่ห้อหรือย้ำสายไม่ดีเป็นสาเหตุอันดับต้นของไฟไหม้โซลาร์บนหลังคา เราใช้ยี่ห้อเดียวกันทั้งสองฝั่ง และใช้คีมย้ำที่ถูกต้อง

### 40 ติดตั้งแล้วหลังคาจะรั่วหรือไม่?

ไม่รั่วหากทำถูกวิธี หลังคาเมทัลชีทใช้แคลมป์หรือสกรูพร้อมซีลบนสันลอน หลังคากระเบื้องใช้ขอเกี่ยวใต้แผ่นกระเบื้อง ทุกจุดเจาะมีการซีลและอยู่ในการรับประกันงานติดตั้ง

## 07 คู่มือแก้ไขปัญหาหน้างาน

คำตอบโดยละเอียดเรื่องสตริง สายไฟ ฉนวน CT มิเตอร์ และการควบคุมระบบ

### 41 แผงติดตั้งต่างมุม/ต่างความเอียง: ควรวางแผงอย่างไร?

**แผงทุกแผงในสตริงเดียวกัน (ต่ออนุกรม) ต้องหันทิศเดียวกันและเอียงมุมเดียวกัน และหลังคาแต่ละด้านควรใช้อินพุต MPPT แยกกัน**

ในสตริงแบบอนุกรม กระแสถูกจำกัดด้วยแผงที่อ่อนที่สุด ดังนั้นแผงเพียงแผงเดียวที่โดนเงาหรือหันต่างทิศจะดึงกำลังผลิตของทั้งสตริงให้ลดลง

- **ทิศเดียวกัน แต่มุมเอียงต่างกันไม่เกินประมาณ 10°:** ใช้สตริงเดียวกันได้ ความสูญเสียน้อย
- **ต่างทิศ (เช่น ตะวันออกกับตะวันตก):** แยกสตริง และแยก MPPT
- **ด้านหลังคามากกว่าจำนวน MPPT:** สามารถต่อขนานสองสตริงเข้า MPPT เดียวได้ แม้หันต่างทิศ หากจำนวนแผงและรุ่นแผงเท่ากัน เพราะทิศทางแทบไม่มีผลต่อแรงดันสตริง แต่ต้องตรวจสอบว่ากระแสรวมไม่เกินกระแสอินพุตสูงสุดของ MPPT
- **ห้ามผสม** จำนวนแผง รุ่นแผง หรือทิศทางที่ต่างกันในสตริงอนุกรมเดียวกัน
- **หลังคาซับซ้อนหรือมีเงาบางส่วน:** ควรใช้ Optimizer หรือ Microinverter แทน

ก่อนเดินสาย ให้ตรวจสอบว่าแรงดัน Voc ของแต่ละสตริง ณ อุณหภูมิต่ำสุดที่คาดการณ์ ต่ำกว่าแรงดันอินพุต DC สูงสุดของอินเวอร์เตอร์

### 42 สายไฟถูกตัด: ถ้าสาย DC ช้ำหรือเสียหายควรทำอย่างไร?

**ให้เปลี่ยนช่วงที่เสียหายด้วยสาย PV และขั้วต่อที่ถูกต้อง ห้ามซ่อมด้วยเทปพันสายไฟ**

สตริงหนึ่งอาจมีแรงดัน DC หลายร้อยโวลต์ตลอดเวลาที่มีแสง สายที่เสียหายอาจเกิดอาร์ก ไฟไหม้ หรือทำให้เกิดปัญหาฉนวนรั่วลงดิน

1. **ทำให้ปลอดภัย:** ปิดอินเวอร์เตอร์ ปลด DC Isolator แล้วจึงถอดขั้วต่อ MC4 ของสตริง แผงยังมีไฟตลอดเวลาที่มีแสง จึงควรทำงานช่วงเช้าตรู่หรือเย็น หรือคลุมแผงไว้
2. **ประเมินความเสียหาย:** ถ้าเห็นทองแดง ฉนวนนอกขาดทะลุ หรือสายถูกบีบแบน ต้องเปลี่ยน หากเป็นรอยถลอกเฉพาะผิวฉนวนนอก อาจใช้ต่อได้หลังผ่านการทดสอบฉนวน
3. **เปลี่ยนสาย:** เปลี่ยนทั้งเส้นหากทำได้ หากจำเป็นต้องต่อ ให้ใช้ขั้วต่อ MC4 ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้งคู่ ย้ำด้วยคีมย้ำที่ถูกต้อง จุดต่อต้องเข้าถึงได้ ไม่วางบนผิวหลังคาหรือในน้ำขัง และห้ามซ่อนอยู่ในท่อร้อยสาย
4. **ทดสอบก่อนต่อกลับ:** วัดค่าความต้านทานฉนวน (ขั้ว + เทียบดิน และขั้ว − เทียบดิน) และตรวจสอบค่า Voc และขั้วของสตริง (ดูคำถามเรื่องฉนวนข้อถัดไป)
5. **ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ:** เดินสายในท่อหรือรางที่ทน UV ยึดสายกับราง ป้องกันขอบคม และป้องกันหนูกัดหรือสายถูกบีบใต้ตัวจับยึด (Clamp)

## 43 ปัญหาฉนวน: ควรแก้ไขปัญหาฉนวนของสายไฟและกราวด์อย่างไร?

**ค้นหาสตริงที่มีปัญหา แล้วไล่หาแผง ขั้วต่อ หรือสายเส้นที่รั่วลงดินจนเจอ แล้วเปลี่ยนชิ้นนั้น ห้ามปิดฟังก์ชันป้องกันฉนวนของอินเวอร์เตอร์**

อินเวอร์เตอร์แต่ละยี่ห้อจะแสดงข้อความต่างกัน เช่น "PV ISO Fault", "DC Insulation Impedance Failure" หรือ "Low Insulation Resistance"

### สาเหตุที่พบบ่อย

- น้ำเข้าขั้วต่อ MC4 หรือกล่องต่อสาย (Junction Box) ของแผง
- ฉนวนสายถูกบาดหรือถูกบีบใต้รางหรือตัวจับยึด
- แผ่นหลัง (Backsheet) หรือกระจกแผงแตกร้าว
- น้ำค้างหรือฝนหนัก (ถ้าอาการหายไปเองช่วงเที่ยง แสดงว่าเกิดจากความชื้น)
- การต่อกราวด์โครงแผงไม่ดีหรือไม่ได้ต่อ

### วิธีค้นหาจุดเสีย

1. สังเกตเวลาที่เกิด: ช่วงเช้าและหลังฝนตก = ความชื้น, เกิดตลอดเวลา = ความเสียหายทางกายภาพ
2. ปิดอินเวอร์เตอร์และปลด DC Isolator ถอดทุกสตริงออก
3. ทดสอบแต่ละสตริงด้วยเครื่องทดสอบฉนวน (Insulation Tester / Megger) ที่ 1,000 V DC (หรือ 500 V สำหรับสตริงแรงดันต่ำ): ขั้ว + เทียบดิน แล้วขั้ว − เทียบดิน สตริงปกติโดยทั่วไปมีค่าสูงกว่า 1 MΩ มาก
4. ในสตริงที่เสีย ให้แบ่งครึ่งแล้วทดสอบแต่ละครึ่ง ทำซ้ำจนเจอแผงเดียวหรือขั้วต่อเดียวที่มีปัญหา
5. ตรวจขั้วต่อว่ามีน้ำหรือรอยไหม้หรือไม่ และตรวจแนวสายว่ามีความเสียหายหรือไม่

### การแก้ไข

- เปลี่ยนคู่ขั้วต่อ ช่วงสาย หรือแผงที่เสีย
- ทำให้กล่องต่อสายแห้งแล้วซีลใหม่ เดินสายให้มีส่วนโค้งหยดน้ำ (Drip Loop) เพื่อให้น้ำไหลออกจากขั้วต่อ
- ตรวจกราวด์: โครงแผงและรางทุกชิ้นต้องต่อถึงกันและลงดิน วัดค่าความต้านทานดินให้อยู่ในค่าที่ออกแบบ (โดยทั่วไปไม่เกิน 5 Ω)
- ทดสอบทุกสตริงซ้ำก่อนต่อกลับเข้าอินเวอร์เตอร์

## 44 ปัญหา CT: สามารถใช้งานอินเวอร์เตอร์โดยไม่มี CT ได้หรือไม่?

**ได้ สำหรับอินเวอร์เตอร์ On-grid ที่อนุญาตให้ขายไฟคืน แต่ไม่ได้สำหรับอินเวอร์เตอร์ Hybrid หรือระบบที่ต้องจำกัดการส่งออก**

CT เป็นช่องทางเดียวที่อินเวอร์เตอร์จะรู้ว่าอาคารกำลังดึงไฟจากหรือส่งไฟเข้าระบบการไฟฟ้าเท่าใด

| ระบบ | ไม่มี CT | ผลที่เกิดขึ้น |
|---|---|---|
| **On-grid อนุญาตให้ส่งออก** | ใช้งานได้ | ผลิตไฟเต็มกำลัง ส่วนเกินไหลเข้าระบบการไฟฟ้า |
| **On-grid ต้อง Zero Export** | ไม่ยอมรับ | อินเวอร์เตอร์จำกัดการส่งออกไม่ได้ ไฟรั่วไหลเข้าระบบการไฟฟ้า |
| **Hybrid มีแบตเตอรี่** | ทำงานได้ไม่ดี | แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายตามโหลดได้ อาจไม่คายประจุตอนกลางคืน หรืออาจจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ออกสู่กริด |
| **Hybrid โหมดสำรองไฟ/Off-grid เท่านั้น** | ใช้งานได้ | จ่ายไฟให้โหลดสำรองได้ แต่ไม่มีการควบคุมการใช้ไฟเอง (Self-consumption) |

หาก CT เสีย ให้ตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้ในโหมดที่ปลอดภัย (ปิดการจำกัดการส่งออกเฉพาะกรณีที่อนุญาตให้ส่งออกได้ หรือลดกำลังผลิต) จนกว่าจะเปลี่ยน CT ใหม่

## 45 ผลกระทบหากติดตั้ง CT กลับทิศหรือผิดเฟสมีอะไรบ้าง?

**อินเวอร์เตอร์จะตัดสินใจกลับด้านหรือผิดพลาด เช่น ส่งไฟออกเมื่อไม่ควรส่ง หรือชาร์จแบตเตอรี่จากกริด และข้อมูลในระบบมอนิเตอร์จะผิด**

| ความผิดพลาด | สิ่งที่อินเวอร์เตอร์เห็น | อาการที่พบบ่อย |
|---|---|---|
| **CT กลับทิศ (ลูกศรผิดด้าน หรือสลับสาย S1/S2)** | การซื้อไฟดูเหมือนการขายไฟ | ระบบ Zero Export ส่งออกเต็มกำลัง; อินเวอร์เตอร์ลดกำลังทั้งที่บ้านยังซื้อไฟ; แบตเตอรี่ชาร์จจากกริด; ค่าโหลดติดลบหรือเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้ |
| **CT อยู่ผิดเฟส** | กระแสของเฟสหนึ่งเทียบกับแรงดันของอีกเฟส (ต่างกัน 120°) | ค่าต่ำเกินจริง เครื่องหมายผิด หรือกระโดดไปมา การควบคุมการส่งออกไม่เสถียร |
| **CT คล้องสายเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์แทนสายเมนจากการไฟฟ้า** | เห็นเฉพาะกำลังผลิตของตัวเอง | โหลดเท่ากับ PV ตลอด ไม่มีการควบคุมการส่งออก |
| **CT คล้องสายนิวทรัล หรือคล้องทั้ง L และ N** | ใกล้ศูนย์ | อินเวอร์เตอร์คิดว่าบ้านไม่ใช้ไฟเลย |

**วิธีตรวจสอบ (ทดสอบด้วยโหลดที่ทราบค่า):** ปิดอินเวอร์เตอร์ แล้วเปิดโหลดที่ทราบค่า (เช่น กาต้มน้ำ 2 kW) ระบบมอนิเตอร์ควรแสดงการซื้อไฟประมาณ 2 kW ถ้าแสดงเป็นขายไฟ = CT กลับทิศ ถ้าน้อยกว่า 2 kW มากหรือค่าแกว่ง = ผิดเฟสหรือคล้องผิดสาย ให้ดูทิศลูกศรตามคู่มือของแต่ละยี่ห้อ เพราะแต่ละยี่ห้อต่างกัน อินเวอร์เตอร์หลายรุ่นสามารถกลับทิศ CT ได้ในเมนูตั้งค่า

## 46 มิเตอร์: สามารถใช้งานอินเวอร์เตอร์โดยไม่มีมิเตอร์ได้หรือไม่?

**ได้ หากอินเวอร์เตอร์มี CT ที่ทำงานปกติ (สำหรับรุ่นที่รองรับ CT โดยตรง) หรือไม่จำเป็นต้องควบคุมการส่งออก**

Smart Meter ทำหน้าที่เหมือน CT คือบอกค่ากำลังไฟฝั่งกริดให้อินเวอร์เตอร์ แต่วัดได้แม่นยำกว่าและสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ผ่าน RS485

- **On-grid อนุญาตให้ส่งออก:** ไม่ต้องใช้มิเตอร์หรือ CT
- **Hybrid 1 เฟสที่มีอินพุต CT โดยตรง:** ใช้ CT ก็เพียงพอ มิเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริม
- **รุ่นที่ต้องใช้มิเตอร์ในการควบคุมการส่งออก** (อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสหลายรุ่น): จะแจ้งเตือน "Meter Communication" และไม่สามารถจำกัดการส่งออกได้หากไม่มีมิเตอร์

หากมิเตอร์ขาดการสื่อสาร อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จะสูญเสียการควบคุมการส่งออก หรือลดกำลังผลิตเหลือศูนย์เพื่อความปลอดภัย ให้ตรวจสาย RS485 (ขั้ว A/B) Modbus Address และ Baud Rate

## 47 เมื่อไหร่จำเป็นต้องใช้มิเตอร์?

**ใช้ Smart Meter เมื่อความแม่นยำ ระยะทาง หรือระบบ 3 เฟสมีความสำคัญ**

- **Zero Export หรือจำกัดการส่งออก** ในระบบ 3 เฟส หรือเมื่อการไฟฟ้ากำหนดให้ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการควบคุมการส่งออก
- **สถานที่ระบบ 3 เฟส** ที่โหลดไม่สมดุล เพื่อให้วัดแต่ละเฟสได้ถูกต้อง

- **ระยะทางไกล** ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับตู้เมน เกินความยาวสาย CT ที่คู่มือกำหนด
- **เบรกเกอร์เมนขนาดใหญ่** ที่ต้องใช้ CT ภายนอกขนาดใหญ่กว่า CT ที่มาพร้อมอินเวอร์เตอร์
- **อินเวอร์เตอร์หลายเครื่องในสถานที่เดียวกัน** ที่ควบคุมร่วมกันผ่านมิเตอร์และ Datalogger หรือ Export Manager
- **ต้องการข้อมูลการใช้ไฟที่แม่นยำ** สำหรับรายงานลูกค้า การวิเคราะห์ความคุ้มค่า หรือการคำนวณขนาดแบตเตอรี่

## 48 ไฟไหลย้อนกลับ: เกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไร?

**ไฟไหลย้อนเข้ากริดในขณะที่ไม่ควรไหล เกือบทั้งหมดเกิดจากการติดตั้ง CT หรือมิเตอร์ผิด หรือไม่ได้เปิดฟังก์ชันจำกัดการส่งออก**

การส่งไฟออกโดยไม่มีสัญญาขายไฟคืน เท่ากับให้ไฟฟรี และอาจผิดเงื่อนไขการเชื่อมต่อของการไฟฟ้า

### อาการ

- มิเตอร์การไฟฟ้าบันทึกการส่งออก หรือค่าไฟของลูกค้าไม่ลดลงตามที่คาด
- ระบบมอนิเตอร์แสดงโหลดติดลบ หรือแสดงการส่งออกทั้งที่บ้านกำลังใช้ไฟอยู่ชัดเจน
- แบตเตอรี่ชาร์จจากกริดตอนกลางคืน

### สาเหตุและวิธีแก้ไข

| สาเหตุ | วิธีแก้ไข |
|---|---|
| **ลูกศร CT หันผิดทิศ หรือสลับสาย S1/S2** | กลับ CT หรือสลับสาย หรือกลับทิศ CT ในเมนูตั้งค่า |
| **มิเตอร์ต่อสาย L และ N สลับกัน หรือ CT ต่อผิดขั้วมิเตอร์** | ต่อสายใหม่ตามแผนภาพการต่อสายของมิเตอร์ |
| **CT ติดตั้งอยู่หลังจุดเชื่อมต่อของอินเวอร์เตอร์** | ย้ายไปที่สายเมนขาเข้า ระหว่างมิเตอร์การไฟฟ้ากับโหลดทั้งหมดและอินเวอร์เตอร์ |
| **ไม่ได้เปิด Export Limit / Zero Export** | เปิดใช้งานและตั้งค่าเป็น 0 W (หรือค่าที่ได้รับอนุญาต) |
| **โหลดขนาดใหญ่ตัดออกทันที** | การส่งออกช่วงสั้นๆ ไม่กี่วินาทีเป็นเรื่องปกติขณะอินเวอร์เตอร์ปรับตัว |

หลังแก้ไข ให้ทดสอบด้วยโหลดที่ทราบค่าอีกครั้ง และสังเกตมิเตอร์การไฟฟ้าในช่วงแดดจัดที่มีโหลดน้อย

## 49 ระบบ 3 เฟสกับ CT ที่ผิด: ระบบ 3 เฟสและ CT ซับซ้อนอย่างไร?

**ในระบบ 3 เฟส CT ทั้งสามตัวต้องอยู่บนเฟสเดียวกับแรงดันที่จับคู่ไว้ และต้องหันทิศถูกต้อง**

การวาง CT สามตัวบนสามเฟสมีได้ 6 แบบ และทิศทางมีได้ 8 แบบ รวมเป็น 48 แบบการติดตั้งที่เป็นไปได้ และมีเพียงแบบเดียวที่ถูกต้อง

### เหตุใดจึงยากกว่าระบบ 1 เฟส

- **การจับคู่เฟส:** CT1 ต้องอยู่ที่ L1, CT2 ที่ L2, CT3 ที่ L3 ให้ตรงกับสายวัดแรงดันของมิเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ ถ้าสลับกัน ค่าที่อ่านได้จะคลาดไป 120° ทำให้กำลังไฟดูน้อยเกินหรือติดลบ
- **ความผิดพลาดหลายจุดหักล้างกัน:** CT ที่กลับทิศหนึ่งตัวอาจทำให้กำลังไฟรวมดูสมเหตุสมผล ทั้งที่แต่ละเฟสผิด
- **โหลดไม่สมดุล:** บ้านอาจซื้อไฟในเฟสหนึ่งแต่ขายไฟในอีกเฟส ถ้าอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเท่ากันทุกเฟส เฟสที่โหลดน้อยอาจส่งไฟออกแม้ผลรวมเป็นศูนย์ ให้ใช้การจำกัดการส่งออกรายเฟส (Per-phase Export Limit) หากอินเวอร์เตอร์รองรับ และตรวจสอบว่ามิเตอร์การไฟฟ้าบันทึกแต่ละเฟสอย่างไร
- **ลำดับเฟส:** ตรวจสอบลำดับ L1-L2-L3 ที่ตู้เมนให้ตรงกับอินเวอร์เตอร์และมิเตอร์

### วิธีตรวจสอบการติดตั้งระบบ 3 เฟส

1. ปิดอินเวอร์เตอร์
2. เปิดโหลด 1 เฟสที่ทราบค่าบนเฟส L1 เท่านั้น ควรมีเพียงเฟส 1 ที่ค่าเพิ่มขึ้น และแสดงการซื้อไฟประมาณเท่ากับโหลดนั้น
3. ทำซ้ำกับ L2 และ L3
4. แต่ละเฟสควรมีค่า Power Factor ใกล้ 1 สำหรับโหลดความต้านทาน ถ้ากำลังไฟติดลบในเฟสใด = CT เฟสนั้นกลับทิศ ถ้ากำลังไฟไปขึ้นที่เฟสอื่น = CT สลับกัน
5. เปิดอินเวอร์เตอร์และยืนยันว่าการส่งออกอยู่ในค่าที่ตั้งไว้ทุกเฟส

## 50 การควบคุมระบบ: ควรตั้งค่าระบบอย่างไร?

**การควบคุมระบบคือวิธีที่อินเวอร์เตอร์ตัดสินใจว่าไฟจากโซลาร์ แบตเตอรี่ และกริดจะไปที่ใด ให้ตั้งค่าตอนส่งมอบระบบตามเป้าหมายของลูกค้าและกฎของการไฟฟ้า แล้วล็อกการตั้งค่าไว้**

### โหมดการทำงาน (ชื่อแตกต่างกันตามยี่ห้อ)

| โหมด | การทำงาน | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| **Self-use / Self-consumption** | โซลาร์จ่ายโหลดก่อน แล้วชาร์จแบตเตอรี่ แล้วจึงส่งเข้ากริด | บ้านและธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีแบตเตอรี่ |
| **Feed-in Priority** | ส่งออกก่อน เก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ภายหลัง | สถานที่ที่มีสัญญาขายไฟคืน |
| **Backup / Reserve** | คงแบตเตอรี่ไว้ที่ SOC ที่กำหนดสำหรับไฟดับ | สถานที่ที่ไฟดับบ่อย |
| **Time-of-use (TOU)** | ชาร์จหรือคายประจุตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ | ลูกค้าที่ใช้อัตราค่าไฟ TOU |
| **Off-grid** | ทำงานโดยไม่มีกริด | พื้นที่ห่างไกล |
| **Peak Shaving** | ใช้แบตเตอรี่จำกัดการดึงไฟสูงสุดจากกริด | สถานประกอบการที่มีค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) |

### การตั้งค่าที่ต้องตรวจทุกครั้งที่ส่งมอบระบบ

- Grid Code ตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้าในพื้นที่ (กฟภ. หรือ กฟน.)
- Export Limit / Zero Export โดยตรวจสอบ CT หรือมิเตอร์แล้ว
- ชนิดแบตเตอรี่ ค่ากระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด และ SOC ต่ำสุด
- วันที่ เวลา และเขตเวลา (โหมด TOU ขึ้นอยู่กับค่านี้)
- แอปมอนิเตอร์เชื่อมต่อแล้ว และแสดงค่าโหลด PV แบตเตอรี่ และกริดถูกต้อง
- เฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

**แนวปฏิบัติที่ดี:** ไม่เปลี่ยนค่าการป้องกัน (แรงดัน ความถี่ Anti-islanding) โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน บันทึกการตั้งค่าทั้งหมดไว้ในเอกสารส่งมอบ และให้ลูกค้าเข้าแอปแบบดูได้อย่างเดียว เพื่อให้เฉพาะผู้ติดตั้งเป็นผู้เปลี่ยนการตั้งค่า

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org

# 08 ความปลอดภัยและการป้องกัน

ไฟกระชาก ระบบกราวด์ และอัคคีภัย

### 51 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบใด?

**SPD Type II ทั้งฝั่ง DC และ AC** ฝั่ง AC ตามมาตรฐาน IEC 61643-11 ติดตั้งในตู้ไฟฟ้า ฝั่ง DC ตามมาตรฐาน IEC 61643-31 ติดตั้งในตู้ Combiner หรือด้านขาเข้า DC ของอินเวอร์เตอร์

### 52 SPD Type II ควรมีพิกัดเท่าไร?

ทดสอบด้วยคลื่น 8/20 ไมโครวินาที กระแสระบายพิกัด (In) 20 kA กระแสสูงสุด (Imax) 40 kA ขึ้นไป แรงดันใช้งานต่อเนื่องฝั่ง AC (Uc) เช่น 275/320/420 V AC ฝั่ง DC (Ucpv) 600 หรือ 1000 V DC โดยต้องไม่ต่ำกว่าแรงดันวงจรเปิดสูงสุดของสตริง

### 53 ทำไมระบบกราวด์จึงสำคัญ?

SPD ระบายไฟกระชากได้ก็ต่อเมื่อมีกราวด์ที่ดี เฟรมแผง โครงสร้าง อินเวอร์เตอร์ และ SPD ต้องต่อลงหลักดินที่ทดสอบแล้วว่ามีค่าความต้านทานต่ำ

### 54 โซลาร์บนหลังคาเสี่ยงไฟไหม้หรือไม่?

ต่ำมากหากติดตั้งตามมาตรฐาน คือใช้สายและขั้วต่อที่ถูกต้อง มีสวิตช์ตัดตอน DC ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ SPD และอินเวอร์เตอร์ที่ตรวจจับอาร์กและฉนวน การสแกนความร้อนทุกปีช่วยพบจุดร้อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

### 55 ปลอดภัยเมื่อมีพายุและฟ้าผ่าหรือไม่?

ปลอดภัย โครงสร้างออกแบบรับแรงลม SPD และระบบกราวด์ป้องกันไฟกระชากเหนี่ยวนำ อาคารที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าต้องออกแบบแผงโซลาร์ให้สอดคล้องกับระบบนั้น

| SPD Type II | ฝั่ง AC | ฝั่ง DC (โซลาร์ PV) |
|---|---|---|
| **มาตรฐานอ้างอิง** | IEC 61643-11 | IEC/EN 61643-31 |
| **รูปแบบคลื่นทดสอบ** | 8/20 µs | 8/20 µs |
| **กระแสระบายพิกัด (In)** | 5 ถึง 20 kA (นิยม 20 kA) | 20 kA |
| **กระแสสูงสุด (Imax)** | 40 ถึง 80 kA | 40 kA ขึ้นไป |
| **จุดติดตั้ง** | ตู้เมนย่อย / MDB | ตู้ Combiner / ฝั่ง DC ของอินเวอร์เตอร์ |
| **แรงดันใช้งานต่อเนื่อง (Uc / Ucpv)** | 275, 320 หรือ 420 V AC | 600 หรือ 1000 V DC ไม่ต่ำกว่า Voc ของสตริง |

ข้อมูลนโยบาย ณ เดือนตุลาคม 2569 (มติ กพช. และพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 805) อัตรา โควตา และสิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลขการประหยัด ระยะคืนทุน และการรับประกันเป็นค่าโดยประมาณทั่วไป ไม่ใช่การรับประกัน เงื่อนไขที่แน่นอนของระบบท่านระบุไว้ในใบเสนอราคา